

¿Cuándo fue la última vez que respiraste bien?

En un aula cerrada, en 40 minutos el CO2 sube a niveles que afectan la concentración. Nadie lo nota. Nadie actúa.



Sistema de Ventilación
Inteligente

El aire en espacios cerrados nos afecta sin que lo veamos

● Acumulación silenciosa de CO₂ y contaminantes en el aire

● Fatiga, dolor de cabeza y pérdida de concentración

● La ventilación depende de que alguien recuerde abrirla

● Sin monitoreo continuo, no hay reacción a tiempo

1000+

ppm CO₂
en aulas

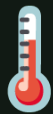
-20%

concentración
reducida

8h

exposición
diaria

Eco-Vent — Sistema Inteligente de Ventilación Automática



DHT11

Temperatura
y humedad



MQ135

CO₂ y
gases



Arduino

Analiza y
decide



Ventilador

Actúa
automático

No avisa que hay un problema. Lo resuelve.

¿Quién lo **necesita**?



Instituciones Educativas

Colegios y universidades con aulas sin ventilación adecuada



Oficinas y Empresas

Espacios con alta ocupación y productividad en juego



Centros de Salud

Ambientes donde la calidad del aire es crítica para pacientes



Modelo: venta directa del dispositivo + mantenimiento periódico de sensores

De prototipo a **solución real**

01



Fase 01 – Prototipo

Validar el sistema en el aula de la universidad con sensores DHT11 y MQ135 reales

02



Fase 02 – Piloto

Instalar en 3 aulas, medir impacto en concentración y bienestar estudiantil

03



Fase 03 – Escala

Ofrecer el sistema a instituciones educativas y oficinas de la región

¿Qué hemos hecho **ya**?



Prototipo funcional

Hardware armado con Arduino, DHT11 y MQ135. Ventilador respondiendo en tiempo real.



Diseño validado

Lógica de activación probada. Consumo menor a 3W. Compatible con powerbank.



Investigación

Revisión de patentes en Espacenet e INDECOPI. Solución diferenciada y accesible.



Metodología VDI 2206

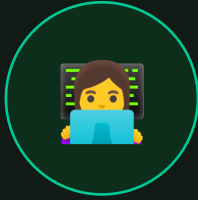
Proceso mecatrónico aplicado: insumo → procesamiento → producto.

Las personas detrás de Eco-Vent



Aldair

Introducción
y contexto



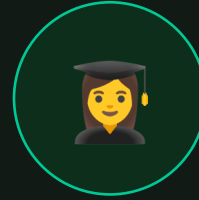
Milagros

Problemática



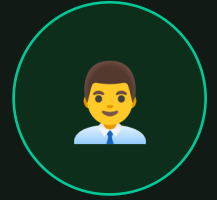
Minoru

Solución
e ingeniería



Isabel

Estrategia



David

Modelo de
negocio

Lo que pedimos

S/ 150

Inversión para el prototipo completo
del sistema Eco-Vent



S/ 80

Sensores, Arduino
y componentes



S/ 40

Estructura física
y maqueta



S/ 30

Ventilador, relay
y fuente de energía

A cambio: sistema funcional, escalable y alineado a la ODS 3